

[Cover Page]

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

A. Kompetensi

B. Sub Kompetensi

C. Dasar Teori

D. Alat dan Bahan

E. Keselamatan Kerja

F. Langkah Kerja

G. Bahan Diskusi

- Berikut di bawah ini merupakan kode dari program untuk mengendalikan *Swerve Drive* menggunakan PID, analisislah bagaimana cara program bekerja dan *flow* pemrograman untuk mengendalikan putaran motor *steering* pada *Swerve Drive*.

a. Swerve Drive Script

```
using UnityEngine;
using UnityEngine.Serialization;

namespace Script
{
    public class SwerveDrive : MonoBehaviour
    {
        [Header("Components")] public AS5600 as5600;
        public PG45 pg45;
        public GameObject pivotRotasi;
        [FormerlySerializedAs("rodaSwerve")] public BLDC swerveWheel;

        [Range(0, 360f)] public float setAngle { get; private set; }

        [Header("Swerve Parameter")] public float angleOffset;
        public int rasioGearPG45;
        public int rasioGearSwerveDrive;
        public bool useNearestRotation;
    }
}
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

    [FormerlySerializedAs("kP")] [Header("PID
Parameters")] [Range(0, 10f)]
    public float proportionalGain;

    [FormerlySerializedAs("kI")] [Range(0, 10f)]
    public float integralGain;

    [FormerlySerializedAs("kD")] [Range(0, 10f)]
    public float derrivativeGain;

    [Header("Motor Parameters")] [Range(0, 600)]
    public float maximumSwerveBLDCSpeed;

    [Range(0, 1200)] public float
maximumSteeringSpeed;

    public const float WheelDiameter = 0.07f; // 70
mm

    private int _wheelDirection = 1;

    private PID _pid = new PID();

    void Update()
    {
        swerveWheel.SetMaxSpeed(maximumSwerveBLDCSpeed);
        pg45.SetMaxSpeed(maximumSteeringSpeed);
        _pid.SetParameters(proportionalGain,
integralGain, derrivativeGain, maximumSteeringSpeed);
    }

    private void FixedUpdate()

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

{
    UpdateAngle();
}

private float _pg45Incremental;

private void UpdateAngle()
{
    float rasioGear =
(float)rasioGearSwerveDrive / rasioGearPG45;

    float currentAngle =
Mathf.Repeat(as5600.ReadAngle() + angleOffset, 360f);
    float error;

    if (useNearestRotation)
    {
        error = Mathf.DeltaAngle(currentAngle,
setAngle); // Standard nearest rotation handling
    }
    else
    {
        // Manual wraparound correction
        error = setAngle - currentAngle;

        if (error > 180f)
            error -= 360f; // Correct wraparound from 359 → 0
        else if (error < -180f)
            error += 360f; // Correct wraparound from 0 → 359
    }

    float outputPid = _pid.GetOutput(error,
Time.fixedDeltaTime);

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

        DriveMotorSteering(outputPid);

        pivotRotasi.transform.rotation =
            Quaternion.Euler(0,
Mathf.Repeat(pg45.GetIncrementalRotation() / rasioGear,
360f), 0);

        // Debug.Log(
        //     $"now : {currentAngle}, raw set :
{_rawSetAngle}, set : {setAngle}, incremental :
{pg45.GetIncrementalRotation()}, error {error}, output
{outputPid}");
    }

    private float _rawSetAngle;

    public void SetAngle(float angleSet)
    {
        if (!useNearestRotation)
        {
            _wheelDirection = 1;
            setAngle = angleSet;
            return;
        }

        float currentAngle = as5600.ReadAngle();

        float setpoint = angleSet;
        float setpointFlip = Mathf.Repeat(angleSet
+ 180f, 360f);

        float deltaToSetpoint =
Mathf.DeltaAngle(currentAngle, setpoint);
        float deltaToSetpointFlip =
Mathf.DeltaAngle(currentAngle, setpointFlip);

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

        if (Mathf.Abs(deltaToSetpoint) <
Mathf.Abs(deltaToSetpointFlip))
        {
            setAngle = setpoint;
            _wheelDirection = 1;
        }
        else
        {
            setAngle = setpointFlip;
            _wheelDirection = -1;
        }

        _rawSetAngle = angleSet;
    }

    public float GetAngle() => as5600.ReadAngle() +
angleOffset;

    public float GetWheelSpeedRpm() =>
swerveWheel.GetCurrentSpeed();

    public float CalculateWheelSpeed()
    {
        float circumference = Mathf.PI *
WheelDiameter; // Correct circumference formula
        float rps = swerveWheel.GetCurrentSpeed() /
60f; // Convert RPM to RPS
        return rps * circumference;
    }

    public void UseNearestRotation(bool use) =>
useNearestRotation = use;

    public void SetMaximumSteeringSpeed(float
maxSteeringSpeed) => maximumSteeringSpeed =

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

maxSteeringSpeed;

// ReSharper disable once InconsistentNaming
public void SetMaximumBLDCSpeed(float
maxBldcSpeed) => maximumSwerveBLDCSpeed = maxBldcSpeed;
private void DriveMotorSteering(float output)
=> pg45.SetSpeed(output);

public void SetSpeed(float speed) =>
swerveWheel.SetSpeed(speed * _wheelDirection);

public void SetPidParameters(PID pid)
{
    proportionalGain = pid.Kp;
    integralGain = pid.Ki;
    derrivativeGain = pid.Kd;
}
}

```

b. Swerve Controller Script

```

using System;
using System.Globalization;
using UnityEngine;
using UnityEngine.Serialization;

namespace Script
{
    public class SwerveController : MonoBehaviour
    {
        public SwerveDrive swerveDrive;
        public UdpConnection udpConnection;

        [Header("Input")] public bool useKeyboard;
        [Range(-1, 1)] public float forwardInput;
        [Range(-1, 1)] public float strafeInput;
        [Range(-1, 1)] public float rotateInput;
    }
}

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

        [Header("Swerve Drive")] public bool
useNearestRotation;

        public bool testSwerve;

        [Range(0, 360f)] public float setSwerveAngle;
        [Range(0, 600f)] public float setSwerveSpeed;

[FormerlySerializedAs("maximumSwerveBLDCSpeed")]
[Header("Motor Parameters")] [Range(0, 600)]
        public float maximumWheelSpeed;

        [Range(0, 1200)] public float
maximumSteeringSpeed;

        private float _angleNow = 0.0f;
        private float _lastSetAngle = 0.0f;

        private void Update()
        {
            float forward;
            float strafe;
            float rotation;

swerveDrive.SetMaximumSteeringSpeed(maximumSteeringSpeed);

swerveDrive.SetMaximumBLDCSpeed(maximumWheelSpeed);

swerveDrive.UseNearestRotation(useNearestRotation);

            if (!testSwerve)
            {

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

        if (useKeyboard)
        {
            forward = Input.GetKey(KeyCode.W) ?
1.0f : Input.GetKey(KeyCode.S) ? -1.0f : 0f;
            strafe = Input.GetKey(KeyCode.A) ?
-1.0f : Input.GetKey(KeyCode.D) ? 1.0f : 0f;
            rotation = Input.GetKey(KeyCode.Q)
? 1.0f : Input.GetKey(KeyCode.E) ? -1.0f : 0f;
        }
        else
        {
            forward = forwardInput;
            strafe = strafeInput;
            rotation = rotateInput;
        }

        double xInput = strafe;
        double yInput = forward;
        double thetaInput = -rotation;

        double adjustVx = xInput *
Math.Cos(_angleNow) + yInput * Mathf.Sin(_angleNow);
        double adjustVy = -xInput *
Math.Sin(_angleNow) + yInput * Math.Cos(_angleNow);

        double xSpeed = adjustVx - thetaInput;
        double ySpeed = adjustVy + thetaInput;

        float calculatedAngle =
Mathf.Repeat((float) (Mathf.Rad2Deg *
(Math.Atan2(ySpeed, xSpeed))), 360f);
        float calculatedSpeed =
(float) Math.Sqrt(Math.Pow(xSpeed, 2) + Math.Pow(ySpeed,
2));

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

```

        if
        (!Mathf.Approximately(calculatedAngle, _lastSetAngle))
        {
            swerveDrive.SetAngle(calculatedAngle);
        }
        else
        {
            swerveDrive.SetAngle(_lastSetAngle);
        }

        swerveDrive.SetSpeed(calculatedSpeed *
maximumWheelSpeed);
        _lastSetAngle = calculatedAngle;
    }
    else if (testSwerve &&
udpConnection.IsPidRunning)
    {
        swerveDrive.SetAngle(setSwerveAngle);
        swerveDrive.SetSpeed(setSwerveSpeed);

        udpConnection.SendTelemetry(swerveDrive.GetAngle().ToString(
CultureInfo.InvariantCulture));
    }

}

public void SetSetpoint(float setpoint)
{
    setSwerveAngle = setpoint;
}
}

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

Apabila diperlukan, gunakan *file* program lain. Untuk membuka *Script* lain, gunakan Unity menuju ke *Assets > Script*.

- Isilah tabel di bawah ini dengan mensimulasikan kembali perputaran roda *steering* menggunakan parameter PID yang berbeda. Kemudian setelah selesai mengamati hasil simulasi dan kondisi roda, analisislah parameter respon sistem yang terjadi untuk parameter PID tersebut.

Tabel 1. Respon Sistem Kp 1, Ki 0.1, Kd 0.05

Nilai Kp = 1 Ki = 0,1 Kd = 0,05					
Sudut Awal	Sudut Target	Rise Time	Over-shoot	Settling Time	Steady State Error
0	180	0,46 s	0,05	0,61 s	-1,25

Kondisi respon sistem:

Underdamped, sistem naik cukup cepat, namun terjadi sedikit overshoot sebelum nilai akhirnya mendekati setpoint

Tabel 2. Respon Sistem Praktikum 1

Nilai Kp =, Ki =, Kd =					
Sudut Awal	Sudut Target	Rise Time	Over-shoot	Settling Time	Steady State Error

Kondisi respon sistem:

.....

Tabel 3. Respon Sistem Praktikum 2

Nilai Kp =, Ki =, Kd =
--

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

Sudut Awal	Sudut Target	<i>Rise Time</i>	<i>Over-shoot</i>	<i>Settling Time</i>	<i>Steady State Error</i>

Kondisi respon sistem:

.....

.....

.....

Tabel 4. Respon Sistem Praktikum 3

Nilai $K_p = \dots\dots$, $K_i = \dots\dots$, $K_d = \dots\dots$					
Sudut Awal	Sudut Target	<i>Rise Time</i>	<i>Over-shoot</i>	<i>Settling Time</i>	<i>Steady State Error</i>

Kondisi respon sistem:

.....

.....

.....

Tabel 5. Respon Sistem Praktikum 2

Nilai $K_p = \dots\dots$, $K_i = \dots\dots$, $K_d = \dots\dots$					
Sudut Awal	Sudut Target	<i>Rise Time</i>	<i>Over-shoot</i>	<i>Settling Time</i>	<i>Steady State Error</i>

Kondisi respon sistem:

.....

.....

.....

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 1	LS 1: Simulasi Pengendalian Modul <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 1
	Revisi: 00	Menggunakan Metode PID Controller	4 x 50 menit

- Jelaskan bagaimana hubungan K_p , K_i , dan K_d terhadap karakteristik respon sistem (*rise time, overshoot, settling time, steady-state error*) berdasarkan data pada tabel di atas.
- Buatlah rangkuman mengenai praktikum yang telah dilakukan, dimulai dengan penjelasan bagaimana pengendalian steering *Swerve Drive* hingga respon sistem.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

A. Kompetensi

Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan persamaan kinematika *Swerve Drive Mobile Robot* empat roda dan konsep odometri untuk menghitung posisi serta orientasi robot.

B. Sub Kompetensi

Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan prinsip kerja kinematika pada *Swerve Drive* robot empat roda.
2. Menerapkan persamaan kinematika pada *Swerve Drive* robot empat roda dalam pemrograman.
3. Memahami konsep dasar odometri untuk menentukan posisi dan orientasi robot.
4. Mengimplementasikan simulasi kinematika dan odometri pada Unity 3D.
5. Menganalisis hasil simulasi untuk mengevaluasi pergerakan dan estimasi posisi robot.

C. Dasar Teori

1. Model Kinematika Swerve Drive

Kinematika adalah studi tentang gerak tanpa mempertimbangkan penyebab gerak termasuk gaya dan torsi. Dalam konteks *Swerve Drive*, kinematika menghubungkan kecepatan dan sudut setiap roda dengan kecepatan gerak robot secara keseluruhan. Terdapat dua jenis kinematika antara lain:

- a. Kinematika Balik (*Inverse Kinematics*) adalah kinematika yang menentukan kecepatan dan sudut setiap roda individu (v_i , θ_i) berdasarkan *input* gerak robot yang diinginkan (v_x , v_y , ω). Perhitungan kinematika ini digunakan untuk mengendalikan robot dan menjadi inti dari logika gerak robot.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

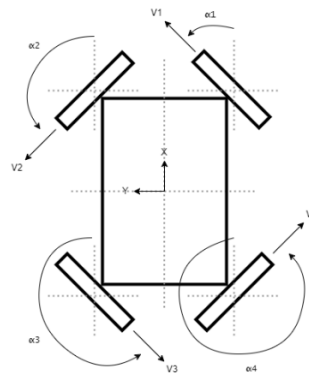
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

- b. Kinematika Maju (*Forward Kinematics*) adalah kinematika yang menentukan gerak robot secara keseluruhan (v_x, v_y, ω) berdasarkan data kecepatan dan sudut dari setiap roda individu (v_i, θ_i). Kinematika ini berguna untuk estimasi posisi (odometri).

Swerve Drive memungkinkan setiap roda untuk berotasi terhadap sumbu vertikalnya untuk berbelok dan secara bersamaan berputar pada sumbu horizontalnya untuk bergerak. Kombinasi dua gerakan ini menghasilkan mobilitas *omnidirectional* untuk mengendalikan gerakan secara presisi dengan pemodelan matematika.

Gambar 6. Kinematika Swerve Drive 4 Roda

(Sumber: <https://www.petrikvandervelde.nl/posts/Swerve-drive-kinematics-simulation>)



Sebelum menurunkan persamaan kinematika, penting untuk mendefinisikan kerangka acuan dan notasi yang akan digunakan, modul swerve drive disusun dalam konfigurasi persegi panjang seperti ilustrasi gambar di atas. Notasi yang digunakan antara lain:

- Kerangka acuan robot (*Body Frame*), merupakan titik pada koordinat (0,0) berada di tengah geometris dari sasis.
- Sumbu koordinat menunjukkan arah gerak robot, sumbu +X menunjukkan ke arah kanan robot, sedangkan sumbu +Y

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00	<i>Mobile Robot</i>	4 x 50 menit

menunjukkan arah ke depan robot. Rotasi diukur mengelilingi sumbu Z yang menunjuk ke atas.

- c. Terdapat dua parameter sasis antara lain L yang merupakan jarak total antara roda depan dan belakang (panjang) dan W yang mendefinisikan jarak total antara roda kiri dan kanan (lebar).
- d. Vektor kecepatan robot adalah kecepatan gerak robot yang diwakili dengan tiga komponen antara lain v_x yang merupakan kecepatan translasi ke arah samping sepanjang sumbu X, v_y yang mewakili kecepatan translasi ke arah depan sepanjang sumbu Y, dan ω merupakan kecepatan rotasi (angular) mengelilingi pusat robot.

Setiap modul roda dapat diidentifikasi berdasarkan posisinya Depan Kanan (FR), Depan Kiri (FL), Belakang Kiri (RL), dan Belakang Kanan (RR). *Inverse kinematics* bertujuan untuk menghitung kecepatan (v_i) dan sudut (θ_i) yang harus dicapai oleh setiap modul roda untuk menghasilkan gerakan robot yang diinginkan. Gerakan pada setiap titik benda tegar merupakan gabungan dari gerak translasi dan rotasi. Oleh karena itu, vektor kecepatan pada lokasi setiap modul roda (v_i) adalah jumlah vektor kecepatan translasi seluruh robot dan vektor kecepatan tangensial yang disebabkan oleh rotasi robot, dapat dirumuskan menjadi

$$v_i = v_{translasi} + v_{rotasi}$$

Keterangan:

v_i = Vektor kecepatan tiap roda

Vektor kecepatan rotasi dihitung sebagai produk silang antara kecepatan angular dan vektor posisi (jarak dari pusat robot ke roda). Dalam sistem 2 dimensi, hal ini dapat disederhanakan lebih lanjut menjadi:

$$v_{ix} = v_x - \omega * r_{iy}$$

$$v_{iy} = v_y + \omega * r_{ix}$$

Keterangan:

v_{ix} = Kecepatan roda ke-i pada sumbu X

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

v_{iy} = Kecepatan roda ke-i pada sumbu Y

v_x = Kecepatan translasi pusat robot pada sumbu X

v_y = Kecepatan translasi pusat robot pada sumbu Y

r_{ix} = Jarak roda ke-i terhadap pusat robot pada sumbu X

r_{iy} = Jarak roda ke-i terhadap pusat robot pada sumbu Y

Dalam hal ini, r_{ix} dan r_{iy} adalah koordinat posisi X dan Y dari roda ke-i relatif terhadap pusat robot. Berdasarkan parameter sasis L dan W, posisi setiap roda adalah:

$$\text{Depan Kanan (FR)} = \left(\frac{L}{2}, \frac{W}{2} \right)$$

$$\text{Depan Kiri (FL)} = \left(-\frac{L}{2}, \frac{W}{2} \right)$$

$$\text{Belakang Kiri (RL)} = \left(-\frac{L}{2}, -\frac{W}{2} \right)$$

$$\text{Belakang Kanan (RR)} = \left(\frac{L}{2}, -\frac{W}{2} \right)$$

Keterangan:

L = Panjang sasis robot (jarak antara roda depan dan belakang)

W = Lebar sasis robot (jarak antara roda kanan dan kiri)

Dengan mensubstitusikan koordinat-koordinat ini ke dalam persamaan umum, dapat ditentukan vektor kecepatan untuk setiap roda, antara lain:

a. Persamaan roda depan kanan (FR)

$$v_{FRx} = v_x - \omega * \left(\frac{W}{2} \right)$$

$$v_{FRy} = v_y + \omega * \left(\frac{L}{2} \right)$$

$$v_{FR} = \sqrt{\left(v_x - \omega * \left(\frac{W}{2} \right) \right)^2 + \left(v_y + \omega * \left(\frac{L}{2} \right) \right)^2}$$

$$\theta_{FR} = \arctan2 \left(\frac{v_y + \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x - \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Keterangan:

v_{FRx} = Kecepatan roda depan kanan pada sumbu x

v_{FRy} = Kecepatan roda depan kanan pada sumbu y

v_{FR} = Resultan kecepatan roda kanan, gabungan dari v_{FRx} dan v_{FRy}

θ_{FR} = Sudut kemudi roda depan kanan terhadap sumbu x

b. Persamaan roda depan kiri (FL)

$$v_{FLx} = v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{FLy} = v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{FL} = \sqrt{\left(v_x - \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{FL} = \arctan2 \left(\frac{v_y - \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x - \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{FLx} = Kecepatan roda depan kiri pada sumbu x

v_{FLy} = Kecepatan roda depan kiri pada sumbu y

v_{FL} = Resultan kecepatan roda kiri, gabungan dari v_{FLx} dan v_{FLy}

θ_{FL} = Sudut kemudi roda depan kiri terhadap sumbu x

c. Persamaan roda belakang kiri (RL)

$$v_{RLx} = v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{RLy} = v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{RL} = \sqrt{\left(v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y - \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{RL} = \arctan2 \left(\frac{v_y - \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x + \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

v_{RLx} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu x

v_{RLy} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu y

v_{RL} = Resultan kecepatan roda belakang kiri, gabungan dari v_{RLx} dan v_{RLy}

θ_{RL} = Sudut kemudi roda belakang kiri terhadap sumbu x

d. Persamaan roda belakang kanan (RR)

$$v_{RRx} = v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)$$

$$v_{RRy} = v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)$$

$$v_{RR} = \sqrt{\left(v_x + \omega * \left(\frac{W}{2}\right)\right)^2 + \left(v_y + \omega * \left(\frac{L}{2}\right)\right)^2}$$

$$\theta_{RR} = \arctan2 \left(\frac{v_y + \omega \cdot \frac{L}{2}}{v_x + \omega \cdot \frac{W}{2}} \right)$$

Keterangan:

v_{RLx} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu x

v_{RLy} = Kecepatan roda belakang kiri pada sumbu y

v_{RL} = Resultan kecepatan roda belakang kiri, gabungan dari v_{RLx} dan v_{RLy}

θ_{RL} = Sudut kemudi roda belakang kiri terhadap sumbu x

Dengan demikian, kecepatan dan sudut setiap roda dapat ditulis secara lebih ringkas:

a. Roda depan kanan (FR)

$$V_{FR} = \sqrt{(B^2 + D^2)}$$

$$\theta_{FR} = \text{atan2} \left(\frac{D}{B} \right)$$

b. Roda depan kiri (FL)

$$V_{FL} = \sqrt{(A^2 + D^2)}$$

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

$$\theta_{FL} = \text{atan2} \left(\frac{D}{A} \right)$$

c. Roda belakang kiri (RL)

$$V_{RL} = \sqrt{(A^2 + C^2)}$$

$$\theta_{RL} = \text{atan2} \left(\frac{C}{A} \right)$$

d. Roda belakang kanan (RR)

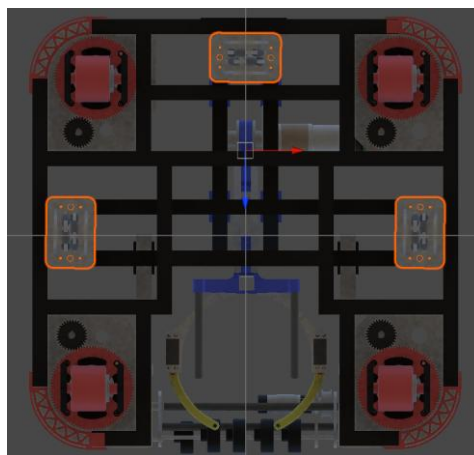
$$V_{RR} = \sqrt{(B^2 + C^2)}$$

$$\theta_{RR} = \text{atan2} \left(\frac{C}{B} \right)$$

Pemodelan yang disederhanakan di atas memungkinkan secara matematis dan lebih efisien untuk dihitung dalam perangkat lunak simulator.

2. Lokalisasi Odometry Tiga Roda

Gambar 7. Konfigurasi Odometry Tiga Roda



Odometry merupakan metode yang digunakan dalam memperkirakan posisi dan orientasi robot pada lapangan berdasarkan sensor seperti *wheel encoder*. Teknik ini digunakan untuk navigasi robotika, terutama untuk *mobile robot* yang bergerak di lingkungan yang diketahui maupun belum diketahui sebelumnya (Fachrizi et al., 2024). Odometry digunakan untuk memperkirakan posisi relatif terhadap posisi

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

awal, digunakan sensor *rotary encoder* yang menghasilkan perhitungan jumlah pulsa yang dihasilkan kemudian dikonversi menjadi satuan milimeter. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk menentukan:

$$\text{Keliling roda } (K) = 2 * \pi * r$$

$$\text{Pulsa per mm} = \frac{\text{Resolusi Encoder}}{K}$$

Robot yang menggunakan roda *omnidirectional* dapat digunakan persamaan untuk mendapatkan koordinat X dan Y. Pada sistem omni tiga roda, perhitungan posisi menggunakan model kinematika *omnidirectional*, di mana kecepatan tiap roda diolah untuk mendapatkan perubahan posisi ($\Delta x, \Delta y$) dan perubahan orientasi ($\Delta \theta$). Akurasi odometry dapat ditingkatkan dengan menggabungkan nilai orientasi dari sensor lain seperti IMU, sehingga dapat meminimalisir error akibat slip roda atau permukaan yang tidak rata. Selain itu, algoritma seperti *Extended Kalman Filter (EKF)* juga dapat digunakan untuk mengurangi akumulasi error yang umum terjadi pada odometry berbasis roda saja. Hal yang mempengaruhi error biasanya terjadi karena permukaan yang licik atau tidak rata, sehingga terjadi selip pada roda *encoder*.

Setiap pulsa pada *encoder* mewakili jarak tempuh tertentu, parameter lain yang menentukan perhitungan adalah keliling roda dan jumlah pulsa per putaran (PPR) pada *encoder*. Sehingga, untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh roda dapat menggunakan persamaan:

$$\text{Jarak} = \text{Jumlah Pulsa} * \left(\frac{\text{Keliling Roda}}{\text{PPR}} \right)$$

Keterangan:

PPR = Pulsa per rotasi pada encoder

Parameter yang diperoleh menggunakan kinematika odometry tiga roda adalah: posisi robot (x, y, θ) mengacu pada kerangka robot di lingkungan yang tetap. Salah satu konfigurasi yang umum digunakan

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00	<i>Mobile Robot</i>	4 x 50 menit

adalah tiga roda *encoder* pasif, di mana sistem ini terdiri dari tiga roda *tracking* yang tidak digerakkan oleh motor, namun berfungsi sebagai sensor gerak translasi dan rotasi. Roda-roda tersebut ditempatkan dengan konfigurasi dua roda tegak lurus satu sama lain untuk mengukur pergerakan pada sumbu X dan Y, serta satu roda yang digunakan untuk mendeteksi perubahan orientasi pada robot. Dengan pendekatan kinematika planar, odometry tiga roda memungkinkan estimasi posisi dalam bidang dua dimensi.

Perubahan posisi dan orientasi dihitung berdasarkan kombinasi dari perubahan posisi roda-roda tersebut. Orientasi robot (θ) dapat ditentukan dari selisih gerakan roda-roda yang sejajar dengan sumbu utama, dikaitkan dengan lebar antar roda atau *offset* posisi roda terhadap pusat rotasi robot:

$$\Delta\theta = \frac{\Delta_{s\text{kanan}} - \Delta_{s\text{kiri}}}{\text{jarak antar roda}}$$

Keterangan:

$\Delta\theta$ = Perubahan sudut orientasi robot

Δ_s = Perubahan jarak tempuh roda

Perubahan posisi lateral (Δy) diukur oleh roda ketiga, yang posisinya tegak lurus terhadap dua roda sebelumnya. Karena robot juga mengalami gerakan rotasi, nilai perubahan perlu dilakukan koreksi dengan mengurangi komponen gerakan akibat rotasi, sehingga menjadi:

$$\Delta y = \Delta s_{\text{tengah}} - (\Delta\theta * d)$$

Keterangan:

Δy = Perubahan posisi lateral sumbu y

$\Delta\theta$ = Perubahan sudut orientasi robot

Δs_{tengah} = Jarak tempuh roda tengah

d = Jarak roda tengah terhadap pusat rotasi robot

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00	<i>Mobile Robot</i>	4 x 50 menit

Dengan d adalah jarak roda pengukur tengah terhadap pusat rotasi robot. Setelah komponen $\Delta x, \Delta y$ dan $\Delta \theta$ dihitung, posisi robot dalam koordinat global dapat diketahui dengan menggunakan transformasi berdasarkan orientasi saat itu:

$$x_{baru} = x_{lama} + \Delta x \cdot \cos(\theta) - \Delta y \cdot \sin(\theta)$$

$$y_{baru} = y_{lama} + \Delta x \cdot \sin(\theta) + \Delta y \cdot \cos(\theta)$$

Model ini bekerja dengan mengasumsikan bahwa permukaan lintasan robot rata dan tidak terjadi selip pada roda. Pada kenyataannya, akurasi odometry dapat terpengaruh oleh berbagai faktor seperti selip pada roda, ketidakteraturan permukaan, atau akumulasi kesalahan dari integrasi data. Sehingga untuk mengurangi error yang terjadi, sistem odometry sering dikombinasikan dengan sensor tambahan seperti IMU dan dilengkapi dengan algoritma filter seperti *Kalman Filter* untuk mengurangi error secara progresif.

D. Alat dan Bahan

1. Laptop dan komputer
2. Unity 3D
3. *Software* Visual Studio Code

E. Keselamatan Kerja

1. Selalu ikuti instruksi praktikum dari dosen, serta diskusikan jika terjadi *error* atau kendala dalam penggunaan simulator.
2. Hindari penggunaan perangkat komputer dan Unity secara berlebihan yang dapat menyebabkan kelelahan mata.
3. Gunakan perangkat komputer dengan posisi ergonomis, tinggi layar sejajar dengan pandangan dan posisi duduk yang baik untuk menghindari kelelahan saat melakukan simulasi.
4. Hindari membuka terlalu banyak aplikasi secara bersamaan agar Unity berjalan lancar dan mencegah komputer mengalami *crash*.

F. Langkah Kerja

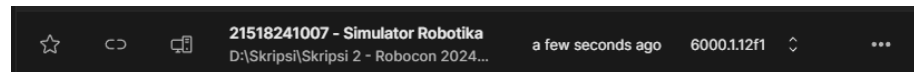
1. Buka *software* Unity Hub.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

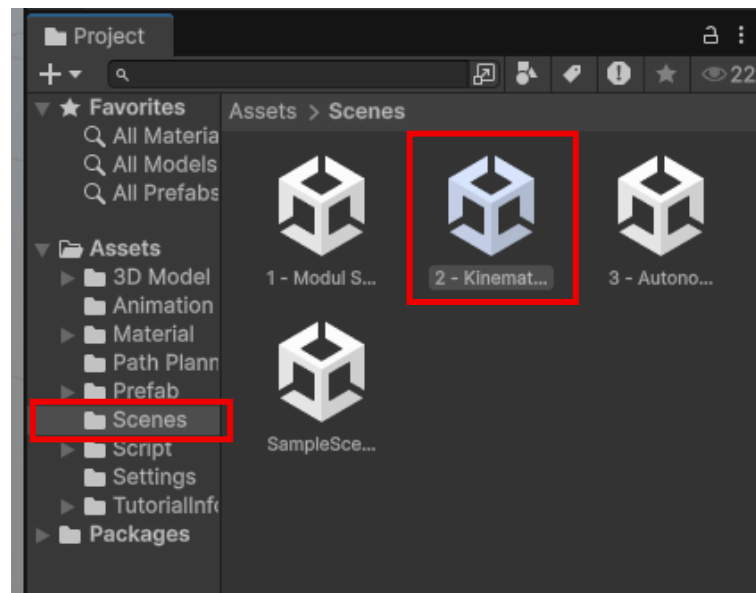
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



- Buka project simulator robotika.



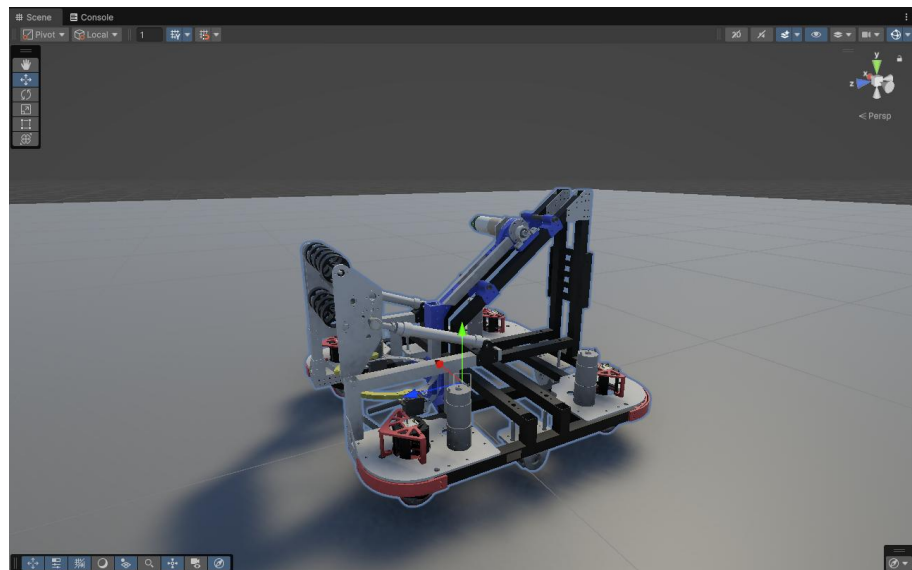
- Pada bagian Project buka folder Scenes pada Assets. Kemudian klik dua kali pada pembelajaran kedua dengan judul “2 - Kinematika Mobile Robot Swerve Drive”.



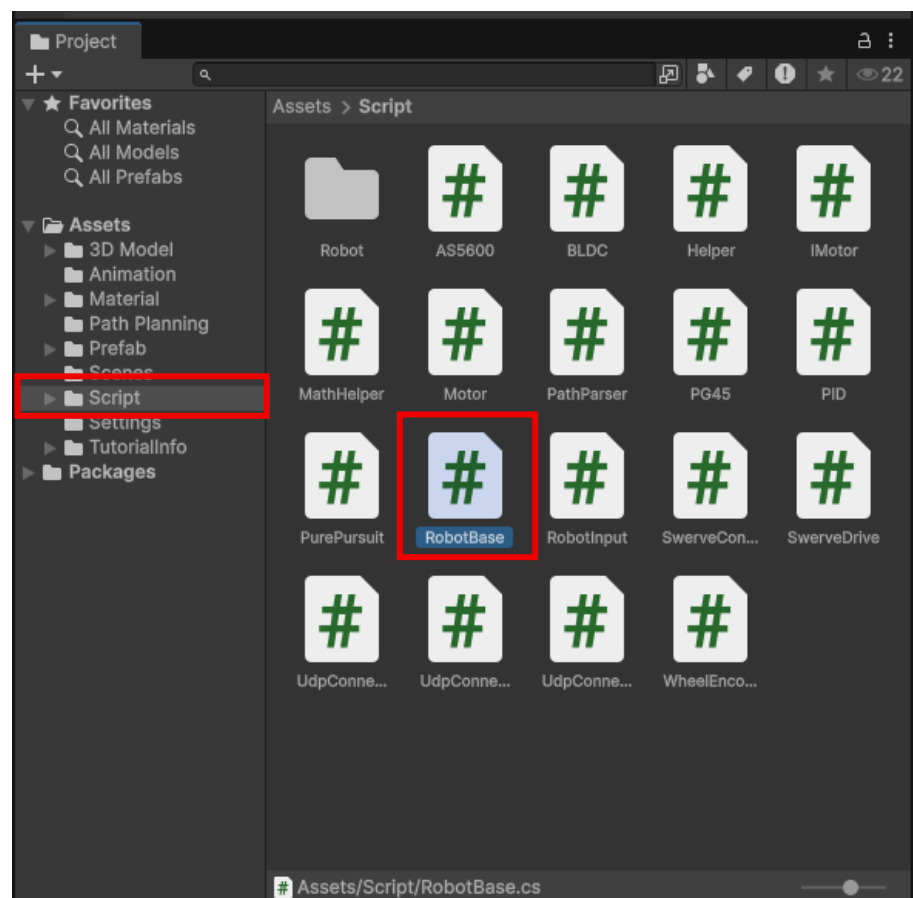
- Klik dua kali pada bagian Hierarchy lalu pada *game object* Robot Base Full. Secara otomatis, tampilan scene akan terfokus pada robot.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



5. Buka script RobotBase.cs pada folder Scripts.



6. Selanjutnya buatlah method atau fungsi yang berada di dalam class RobotBase bernama SwerveDriveMove yang menerima empat

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

parameter yaitu: headingAngle, dforward, dstrafe, dan drotation dengan tipe data double dan mengembalikan nilai void.

```
public void SwerveDriveMove(double headingAngle, double dforward, double dstrafe, double drotation)
```

7. Ketik kode untuk mentransformasi *input* kecepatan ke pergerakan kerangka robot. Kode ini berada dalam fungsi SwerveDriveMove yang sebelumnya telah dibuat.

```
double temp = dforward * Math.Cos(Mathf.Deg2Rad * headingAngle) + dstrafe * Math.Sin(Mathf.Deg2Rad * headingAngle);

double strafe = -dforward * Math.Sin(Mathf.Deg2Rad * headingAngle) + dstrafe * Math.Cos(Mathf.Deg2Rad * headingAngle);

double forward = temp;
strafe = -strafe;
double rotation = Math.Abs(drotation - (-0.0)) < 0.1f ? 0.0 : drotation;
```

Kode di atas ini berfungsi untuk:

- a. Mentransformasi vektor kecepatan dari kerangka global ke kerangka robot.
- b. *Heading* digunakan sebagai acuan untuk mengubah arah gerak agar sesuai dengan orientasi robot saat ini.
- c. *Strafe* atau gerak menyamping dibalik arahnya karena konvensi koordinat kiri dan kanan.
- d. *Forward* merupakan gerakan maju dan mundur robot.
- e. *Rotation* merupakan gerakan rotasi kerangka robot pada porosnya, untuk menghilangkan *noise* kecil pada *input* drotation, jika mendekati nol maka dianggap nol.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

8. Selanjutnya untuk mendefinisikan parameter geometri robot gunakan variabel L untuk panjang robot dan W untuk lebar robot.

```
// Panjang dan lebar robot (dalam meter)
double L = 0.65;
double W = 0.65;
```

9. Kemudian buat nilai untuk menghitung jarak diagonal dari pusat robot ke masing-masing roda, hal ini diperlukan untuk menghitung rotasi tiap rodanya.

```
double R = Math.Sqrt(L * L + W * W);
```

10. Pada bagian ini diterapkan *inverse kinematics* untuk robot *Swerve Drive* empat roda. Rotasi robot diuraikan ke dalam komponen translasi lokal masing-masing roda. Nilai A-D digunakan untuk menghitung arah dan kecepatan roda.

```
double A = strafe - rotation * (L / R);
double B = strafe + rotation * (L / R);
double C = forward - rotation * (W / R);
double D = forward + rotation * (W / R);
```

11. Setiap roda memiliki kecepatan sesuai dengan vektor resultan antara translasi dan rotasi dikalikan dengan `baseSpeedRpm` agar sesuai dengan satuan motor (RPM).

```
swerveKiriDepan.SetSpeed((float) (Math.Sqrt(B * B + C * C) * baseSpeedRpm));
swerveKananDepan.SetSpeed((float) (Math.Sqrt(B * B + D * D) * baseSpeedRpm));
swerveKananBelakang.SetSpeed((float) (Math.Sqrt(A * A + D * D) * baseSpeedRpm));
swerveKiriBelakang.SetSpeed((float) (Math.Sqrt(A * A + C * C) * baseSpeedRpm));
```

12. Langkah selanjutnya, untuk menghitung dan mengatur sudut *steering* roda pada robot dapat dihitung menggunakan fungsi **atan2** dari vektor(x,y). Fungsi **Mathf.Repeat** digunakan untuk menjaga agar sudut tetap berada dalam rentang $0^\circ - 360^\circ$.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```
float t1 = Mathf.Repeat((float) (Mathf.Rad2Deg *
Math.Atan2(B, C)), 360f); // Kiri Depan
float t2 = Mathf.Repeat((float) (Mathf.Rad2Deg *
Math.Atan2(B, D)), 360f); // Kanan Depan
float t3 = Mathf.Repeat((float) (Mathf.Rad2Deg *
Math.Atan2(A, D)), 360f); // Kanan Belakang
float t4 = Mathf.Repeat((float) (Mathf.Rad2Deg *
Math.Atan2(A, C)), 360f); // Kiri Belakang
```

13. Pada saat tidak terdapat input gerak, maka sudut *steering* roda tidak perlu diubah orientasinya. Ini menghemat energi dan menjaga posisi mekanik pada robot sesungguhnya.

```
// Jika tidak bergerak, biarkan sudut tetap
if (forward == 0.0f && strafe == 0.0f && rotation ==
0.0f)
{
    swerveKananDepan.SetAngle(swerveKananDepan.GetAngle());
    swerveKananBelakang.SetAngle(swerveKananBelakang.GetAngle());
    swerveKiriBelakang.SetAngle(swerveKiriBelakang.GetAngle());
    swerveKiriDepan.SetAngle(swerveKiriDepan.GetAngle());
}
else
{
    swerveKananDepan.SetAngle(t1);
    swerveKananBelakang.SetAngle(t2);
    swerveKiriBelakang.SetAngle(t3);
    swerveKiriDepan.SetAngle(t4);
}
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

14. Sebelum menerapkan pergerakan roda ke kerangka robot, selanjutnya buatlah fungsi bernama `ApplyForwardKinematic` yang tidak memiliki parameter dan mengembalikan nilai void.

```
public void ApplyForwardKinematic()
```

15. Fungsi `ApplyForwardKinematic` digunakan untuk menghitung dan menerapkan gerakan translasi dan rotasi robot berdasarkan informasi sudut dan kecepatan dari keempat roda *swerve*. Dalam kinematika maju (*forward kinematics*), informasi dari setiap aktuator (roda) digunakan untuk memperkirakan posisi dan orientasi robot terhadap lingkungan.

16. Hitung kecepatan pada semua roda di sumbu X dan Y lalu masukkan pada variabel dengan tipe data double. Pada sumbu X ambil kecepatan roda dan kalikan dengan cosinus dari sudut arah rodanya untuk menghasilkan komponen kecepatan pada sumbu X. Sedangkan, pada sumbu Y gunakan sinus.

```
// Komponen kecepatan pada sumbu X
double v1X = swerveKiriDepan.CalculateWheelSpeed() *
Math.Cos(Mathf.Deg2Rad * swerveKiriDepan.GetAngle());

double v2X = swerveKananDepan.CalculateWheelSpeed() *
Math.Cos(Mathf.Deg2Rad * swerveKananDepan.GetAngle());

double v3X = swerveKananBelakang.CalculateWheelSpeed()
*
Math.Cos(Mathf.Deg2Rad *
swerveKananBelakang.GetAngle());

double v4X = swerveKiriBelakang.CalculateWheelSpeed() *
Math.Cos(Mathf.Deg2Rad *
swerveKiriBelakang.GetAngle());

// Komponen kecepatan pada sumbu Y
double v1Y = swerveKiriDepan.CalculateWheelSpeed() *
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```
Math.Sin(Mathf.Deg2Rad * swerveKiriDepan.GetAngle());

double v2Y = swerveKananDepan.CalculateWheelSpeed() *
Math.Sin(Mathf.Deg2Rad * swerveKananDepan.GetAngle());
double v3Y = swerveKananBelakang.CalculateWheelSpeed()
*
Math.Sin(Mathf.Deg2Rad *
swerveKananBelakang.GetAngle());

double v4Y = swerveKiriBelakang.CalculateWheelSpeed() *
Math.Sin(Mathf.Deg2Rad *
swerveKiriBelakang.GetAngle());
```

17. Hitung rata-rata kecepatan translasi pada robot di sumbu X dan Y. Kalikan dengan Time.deltaTime untuk mendapatkan perpindahan dalam satu *frame* waktu.

```
double vxTotal = ((v1X + v2X + v3X + v4X) / 4) *
Time.deltaTime;
double vyTotal = ((v1Y + v2Y + v3Y + v4Y) / 4) *
Time.deltaTime;
```

18. Selanjutnya buat variabel R dengan *value* konstan 0.3, lalu cari nilai omega (ω) yang merupakan kecepatan sudut (rad/s) yang dihitung berdasarkan kombinasi kecepatan roda, persamaan ini mengasumsikan bahwa roda-roda terletak pada persegi dengan pusat rotasi di tengah robot.

```
const double R = 0.3;
double omega = (v1X + v1Y + v2X - v2Y - v3X - v3Y - v4X
+ v4Y) / (8 * R);
```

19. Sehingga didapatkan persamaan umum forward kinematic untuk translasi:

$$V_x = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 v_i \cdot \cos(\theta_i)$$

$$V_y = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^4 v_i \cdot \sin(\theta_i)$$

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Rotasi (ω) disusun dengan memperhitungkan torsi dari masing-masing roda relatif terhadap titik pusat robot.

20. Aplikasikan perhitungan pergerakan yang telah dilakukan untuk menggerakkan posisi dan orientasi kerangka robot secara virtual pada simulator berdasarkan hasil perhitungan (v_{xTotal} , v_{yTotal} , dan rotasi).

```
robotBase.transform.Translate(new
Vector3((float)vyTotal, 0f, -(float)vxTotal));

robotBase.transform.Rotate(Vector3.up, (float)(omega *
Mathf.Rad2Deg) * Time.deltaTime);
```

21. Panggil fungsi `ApplyForwardKinematic` di dalam fungsi `SwerveDriveMove` untuk menggerakkan posisi dan orientasi kerangka robot berdasarkan input yang diberikan pada *inverse kinematics*.

```
ApplyForwardKinematic();
```

22. Selanjutnya buat fungsi `UpdateOdometry` untuk menghitung posisi robot (X, Y) secara relatif terhadap posisi awalnya berdasarkan data encoder dan heading. Fungsi ini mengimplementasikan prinsip dasar odometri diferensial dengan tambahan *encoder* tengah untuk mendeteksi pergerakan lateral (*samping*) yang umum digunakan pada robot.

```
private void UpdateOdometry(long pulseFront, long
pulseRear, long pulseCenter, double heading)
```

23. Odometri adalah metode untuk memperkirakan posisi dan orientasi robot berdasarkan integrasi dari gerakan-gerakan kecil yang dihitung dari sensor seperti *encoder* dan IMU. Buat variabel konstan untuk menghitung jarak per *tick encoder* berdasarkan keliling roda dan PPR (*Pulse per revolution*), hal ini dikarenakan keliling roda dan PPR dari encoder dianggap sama.

```
double constant = 2 * Math.PI *
encoderDepan.GetWheelRadius() /
encoderDepan.GetEncoderPpr();
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

24. Setiap perubahan (*delta*) *pulse* dari masing-masing *encoder* dihitung sejak *update* sebelumnya.

```
long deltaFrontTicks = pulseFront - _lastLeftTicks;
long deltaRearTicks = pulseRear - _lastRightTicks;
long deltaCenterTicks = pulseCenter - _lastCenterTicks;
```

25. Ubah *heading* (orientasi) dari bentuk derajat ke radian agar dapat digunakan dalam fungsi trigonometri.

```
double robotHeading = heading * Mathf.Deg2Rad;
```

26. Hitung perpindahan robot dalam arah sumbu X (maju-mundur), sebagai rata-rata dari dua *encoder* depan dan belakang.

```
double displacementX = constant * (deltaFrontTicks +
deltaRearTicks) / 2.0;
```

27. Hitung perpindahan dalam arah Y (menyamping) dengan koreksi terhadap efek rotasi. Rasio 0.266 / 0.532 adalah kompensasi terhadap jarak roda terhadap jarak roda terhadap titik pusat rotasi robot.

```
double displacementY = constant * (deltaCenterTicks -
(deltaRearTicks - deltaFrontTicks) * 0.266f / 0.532f);
```

28. Rotasi koordinat lokal (*robot frame*) ke *global frame* berdasarkan *heading robot* menggunakan matriks rotasi 2D untuk menghitung *delta* perpindahan pada sumbu X dan Y.

```
double deltaX = displacementX * Math.Cos(robotHeading)
- displacementY * Math.Sin(robotHeading);
double deltaY = displacementX * Math.Sin(robotHeading)
+ displacementY * Math.Cos(robotHeading);
```

29. Simpan nilai *encoder* saat ini untuk digunakan sebagai acuan pada pemanggilan fungsi *update* berikutnya.

```
_lastLeftTicks = pulseFront;
_lastRightTicks = pulseRear;
_lastCenterTicks = pulseCenter;
```

30. Selanjutnya perbarui posisi odometri dalam koordinat global. Tanda minus pada *deltaX* dan *deltaY* dikarenakan konvensi sumbu yang terbalik pada Unity.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```
odometryPosition += new Vector2((float)-deltaX,
(float)-deltaY);
```

31. Mengirim data telemetri posisi dan heading ke program Python melalui UDP dan menampilkan data *encoder* mentah ke log di Unity.3

```
udpConnection.SendOdometryData(odometryPosition,
(float)robotHeading);
Debug.Log($"{pulseFront} {pulseRear} {pulseCenter}
{heading}");
```

32. Buatlah fungsi untuk reset posisi odometry ke (0,0).

```
private void ResetOdometry()
{
    odometryPosition = Vector2.zero;
}
```

33. Selanjutnya buat fungsi Update(). Fungsi ini merupakan bagian penting dari siklus utama dalam sistem kontrol robot, fungsi dijalankan setiap *frame* dan mengatur pengambilan input, kontrol *swerve*, manipulasi aktuator, dan pembaruan odometri.

```
private void Update()
```

34. Buat akses ke gamepad aktif menggunakan Unity Input System, namun jika tidak ada gunakan *input* dari keyboard.

```
var gamepad = Gamepad.current;
```

35. Buatlah variabel untuk menyimpan kondisi input.

```
float xAnalog;
float yAnalog;
bool l1;
bool r1;
bool l3 = false;
bool r3 = false;
float forward;
float strafe;
float rotation;
float gripperRotation = 0f;
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

36. Buatlah percabangan, apabila tidak terdapat gamepad yang terdeteksi maka gunakan *input* dari *keyboard* sebagai *input* utama. Jika menggunakan keyboard maka untuk maju dan mundur dapat menekan tombol W atau S, lalu untuk gerakan menyamping digunakan tombol A atau D, serta Q atau S untuk rotasi robot pada porosnya. Sedangkan jika menggunakan gamepad, untuk bergerak maju-mundur dan menyamping bisa menggunakan analog kiri, kemudian untuk rotasi bisa menggunakan L1 atau R1.

```

if (gamepad != null)
{
    xAnalog = gamepad.leftStick.x.value;
    yAnalog = gamepad.leftStick.y.value;

    l1 = gamepad.leftShoulder.isPressed;
    r1 = gamepad.rightShoulder.isPressed;
    l3 = gamepad.leftStickButton.isPressed;
    r3 = gamepad.rightStickButton.isPressed;

    forward = yAnalog;
    strafe = xAnalog;
    rotation = l1 ? 1 : r1 ? -1 : 0;

    gripperRotation = gamepad.rightStick.y.value;
}
else
{
    forward = Input.GetKey(KeyCode.W) ? 1.0f :
Input.GetKey(KeyCode.S) ? -1.0f : 0f;
    strafe = Input.GetKey(KeyCode.A) ? -1.0f :
Input.GetKey(KeyCode.D) ? 1.0f : 0f;
    rotation = Input.GetKey(KeyCode.Q) ? 1.0f :
Input.GetKey(KeyCode.E) ? -1.0f : 0f;
}

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

37. Gunakan tombol space pada keyboard digunakan untuk reset posisi odometry ke posisi awal.

```
if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space)) ResetOdometry();
```

38. Semua modul *swerve* akan menggunakan parameter PID yang sama setelah sebelumnya didapatkan parameter yang optimal. Buat instance baru bernama pid untuk digunakan di semua modul.

```
PID pid = new PID
{
    Kp = proportionalGain,
    Ki = intergralGain,
    Kd = derrivativeGain
};
```

39. Aplikasikan parameter PID yang telah dibuat ke semua *swerve*.

```
swerveKiriDepan.SetPidParameters(pid);
swerveKananDepan.SetPidParameters(pid);
swerveKananBelakang.SetPidParameters(pid);
swerveKiriBelakang.SetPidParameters(pid);
```

40. Buat *steering* roda pada *Swerve Drive* menggunakan kondisi di mana akan mencari jarak sudut terdekat ke titik target dari titik awal apabila diberikan boolean TRUE.

```
swerveKiriDepan.useNearestRotation =
this.useNearestRotation;
swerveKananDepan.useNearestRotation =
this.useNearestRotation;
swerveKananBelakang.useNearestRotation =
this.useNearestRotation;
swerveKiriBelakang.useNearestRotation =
this.useNearestRotation;
```

41. Normalisasi nilai *input* menjadi maksimal bernilai 1.

```
float maxVal = Math.Max(Math.Max(Math.Abs(forward),
Math.Abs(strafe)), Math.Abs(rotation));

if (maxVal > 1)
{
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

forward /= maxVal;
strafe /= maxVal;
rotation /= maxVal;
}

```

42. Panggil kinematika invers dengan memanggil fungsi `SwerveDriveMove` dengan mode orientasi lapangan atau orientasi robot melalui boolean yang dapat diset pada Unity bernama `fieldOriented`. Heading ditambah 90 derajat karena referensi sumbu utama robot berbeda dari koordinat Unity.

```

SwerveDriveMove((fieldOriented) ?
robotBase.transform.localEulerAngles.y + 90.0 : 90.0,
forward, strafe,
rotation);

```

43. Perbarui nilai odometry setiap robot bergerak, buat variabel sudutImu untuk menghitung rotasi robot di dunia simulasi Unity. Fungsi `UpdateOdometry()` dipanggil untuk memperbarui posisi robot di peta berdasarkan perubahan nilai *pulse encoder*.

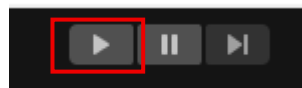
```

float sudutImu = Mathf.Repeat(-
robotBase.transform.localEulerAngles.y, 360f);

UpdateOdometry(encoderDepan.GetEncoderPulse(),
encoderBelakang.GetEncoderPulse(),
encoderKanan.GetEncoderPulse(), sudutImu);

```

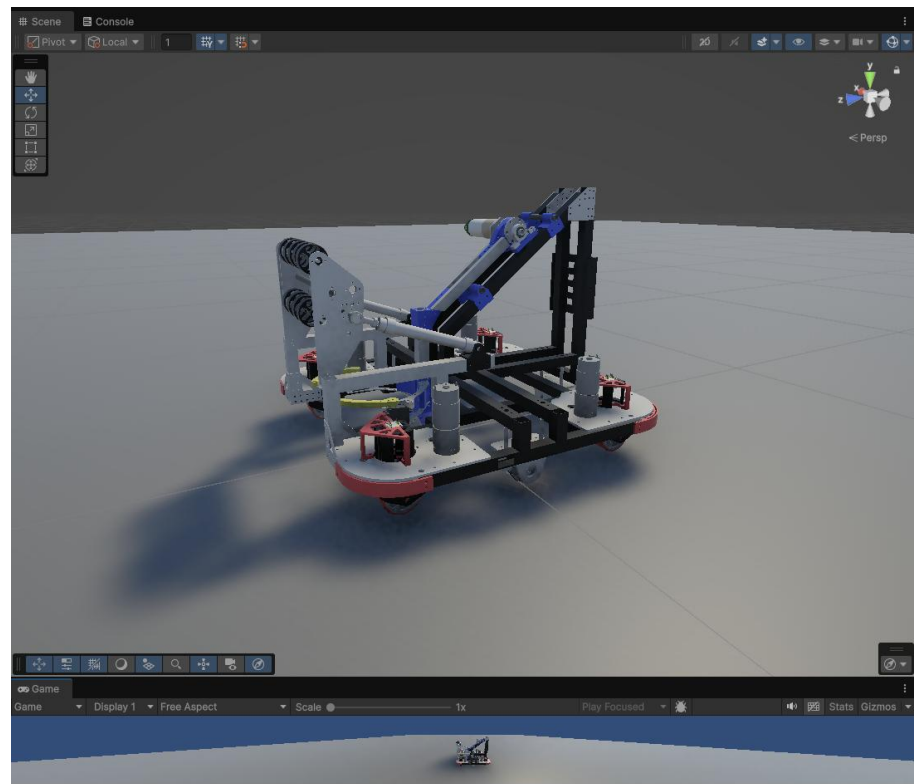
44. Kembali ke Unity Editor untuk mencoba pergerakan robot, gunakan play mode untuk menjalankan simulasi.



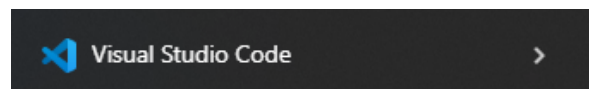
45. Klik sekali pada *window* Game, lalu gerakkan robot dengan tombol di keyboard WASD untuk bergerak atau QW untuk rotasi. Amati pergerakan pada *window* Scene.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

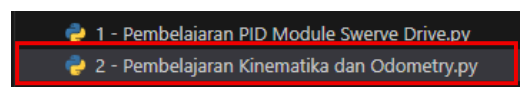
	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



46. Buka VS Code untuk mengamati pergerakan robot menggunakan program Python, buka folder di mana LS1 disimpan.



47. Buatlah *file* dengan ekstensi .py atau program python baru dengan nama “2 - Pembelajaran Kinematika dan Odometry”.



48. Ketik kode program berikut ini.

```
import socket
import threading
import queue
import tkinter as tk
from tkinter import ttk, messagebox
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.animation as animation
```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

from matplotlib.backends.backend_tkagg import
FigureCanvasTkAgg, NavigationToolbar2Tk

# --- Konfigurasi UDP ---
UDP_IP = '127.0.0.1'
UDP_PORT = 5005

# --- Fungsi Listener UDP (Tidak ada perubahan) ---
def udp_listener_thread(q, sock, stop_event):
    """Mendengarkan data UDP dan memasukkannya ke dalam
    antrian."""
    print("UDP listener thread dimulai.")
    while not stop_event.is_set():
        try:
            sock.settimeout(1.0)
            data_bytes, _ = sock.recvfrom(1024)
            data_str = data_bytes.decode('utf-8')
            parts = data_str.split(',')
            if len(parts) == 3:
                x, y, angle = map(float, parts)
                q.put((x, y, angle))
        except socket.timeout:
            continue
        except (ValueError, IndexError):
            print(f"Menerima data tidak valid:
{data_str}")
        except Exception as e:
            if not stop_event.is_set():
                print(f"Error di listener UDP: {e}")
            break
    print("UDP listener thread dihentikan.")

class OdometryPlotterApp:

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

def __init__(self, master):
    self.master = master
    master.title("Real-time Odometry Plotter")
    master.geometry("900x900") # Sedikit lebih lebar
    untuk input baru

    # --- Inisialisasi data dan state ---
    self.x_path = []
    self.y_path = []
    self.current_x, self.current_y,
self.current_angle = 0.0, 0.0, 0.0

    # --- Setup Networking ---
    self.data_queue = queue.Queue()
    self.stop_event = threading.Event()
    self.sock = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_DGRAM)
    self.sock.bind((UDP_IP, UDP_PORT))

    # <<< TAMBAHAN >>>: Variabel untuk batas plot
    statis
    self.x_min_var = tk.StringVar(value="-10.0")
    self.x_max_var = tk.StringVar(value="10.0")
    self.y_min_var = tk.StringVar(value="-10.0")
    self.y_max_var = tk.StringVar(value="10.0")

    self._create_widgets()
    self._start_listener()

    # Terapkan batas awal saat aplikasi dimulai
    self._apply_plot_limits()

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

        self._animation =
animation.FuncAnimation(self.fig, self._update_plot,
interval=100, blit=False)

        self.master.protocol("WM_DELETE_WINDOW",
self._on_closing)

    def _create_widgets(self):
        """Membuat semua elemen GUI."""
        # --- Frame Kontrol (Kiri) ---
        control_frame = ttk.Frame(self.master,
padding="10")
        control_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y,
padx=10, pady=10)

        ttk.Label(control_frame, text="Kontrol",
font=("Helvetica", 16, "bold")).pack(pady=(0, 10),
anchor='w')

        ttk.Button(control_frame, text="Reset Odometry
Data", command=self._reset_data).pack(fill=tk.X, pady=5,
ipady=5)

        # <<< TAMBAHAN >>>: Frame dan input untuk batas
plot
        limits_frame = ttk.LabelFrame(control_frame,
text="Batas Plot (meter)", padding="10")
        limits_frame.pack(fill=tk.X, pady=20)

        self._create_limit_entry(limits_frame, "X Min:",
self.x_min_var)
        self._create_limit_entry(limits_frame, "X Max:",
self.x_max_var)
        self._create_limit_entry(limits_frame, "Y Min:",
self.y_min_var)

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

        self._create_limit_entry(limits_frame, "Y Max:",
self.y_max_var)

        ttk.Button(limits_frame, text="Apply Limits",
command=self._apply_plot_limits).pack(fill=tk.X,
pady=(10,0))

        self.status_label = ttk.Label(control_frame,
text="Menunggu data...", font=("Helvetica", 12),
wraplength=200)
        self.status_label.pack(side=tk.BOTTOM, pady=10)

        # --- Frame Plot (Kanan) ---
        plot_frame = ttk.Frame(self.master)
        plot_frame.pack(side=tk.RIGHT, fill=tk.BOTH,
expand=True, padx=(0, 10), pady=10)

        self.fig, self.ax = plt.subplots()
        self.ax.set_aspect('equal', adjustable='box')
        self.ax.set_title("Jejak Odometri Robot")
        self.ax.set_xlabel("Posisi X (meter)")
        self.ax.set_ylabel("Posisi Y (meter)")
        self.ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)

        self.path_line, = self.ax.plot([], [], 'b-',
label="Jejak Robot")
        self.robot_marker, = self.ax.plot([], [], 'ro',
markersize=8, label="Posisi Robot")
        self.ax.legend()

        self.canvas = FigureCanvasTkAgg(self.fig,
master=plot_frame)

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

        toolbar = NavigationToolbar2Tk(self.canvas,
plot_frame, pack_toolbar=False)
        toolbar.pack(side=tk.BOTTOM, fill=tk.X)
        self.canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH,
expand=True)

    def _create_limit_entry(self, parent, label_text,
text_variable):
        """Helper untuk membuat entry batas."""
        frame = ttk.Frame(parent)
        frame.pack(fill=tk.X, pady=2)
        ttk.Label(frame, text=label_text,
width=7).pack(side=tk.LEFT)
        ttk.Entry(frame, textvariable=text_variable,
width=10).pack(side=tk.LEFT)

    def _start_listener(self):
        """Memulai thread listener UDP."""
        self.listener_thread = threading.Thread(
            target=udp_listener_thread,
            args=(self.data_queue, self.sock,
self.stop_event)
        )
        self.listener_thread.daemon = True
        self.listener_thread.start()

    def _update_plot(self, frame):
        """Fungsi yang dipanggil secara berkala untuk
memperbarui plot."""
        data_updated = False
        while not self.data_queue.empty():
            try:

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

        x, y, angle =
self.data_queue.get_nowait()
        self.x_path.append(x)
        self.y_path.append(y)
        self.current_x, self.current_y,
self.current_angle = x, y, angle
        data_updated = True
    except queue.Empty:
        break

    if data_updated:
        status_text = f"X: {self.current_x:.2f} | Y:
{self.current_y:.2f} | Sudut: {self.current_angle:.1f}°"
        self.status_label.config(text=status_text)

        # Update data di plot
        self.path_line.set_data(self.x_path,
self.y_path)
        self.robot_marker.set_data([self.current_x],
[self.current_y])

        # <<< PERBAIKAN >>>: Hapus rescaling otomatis
        # self.ax.relim()
        # self.ax.autoscale_view()

        # Gambar ulang canvas
        self.canvas.draw_idle()

def _apply_plot_limits(self):
    """Menerapkan batas plot dari input GUI."""
    try:
        x_min = float(self.x_min_var.get())
        x_max = float(self.x_max_var.get())

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

        y_min = float(self.y_min_var.get())
        y_max = float(self.y_max_var.get())

        if x_min >= x_max or y_min >= y_max:
            messagebox.showerror("Input Error",
"Nilai Min harus lebih kecil dari nilai Max.")
            return

        self.ax.set_xlim(x_min, x_max)
        self.ax.set_ylim(y_min, y_max)

        # Gambar ulang canvas untuk menerapkan batas
baru

        self.canvas.draw_idle()
        print(f"Batas plot diatur ke: X({x_min},
{x_max}), Y({y_min}, {y_max})")

    except ValueError:
        messagebox.showerror("Input Error", "Batas
plot harus berupa angka yang valid.")

    def _reset_data(self):
        """Menghapus semua data odometri dan membersihkan
plot."""
        print("Mereset data odometri...")
        self.x_path.clear()
        self.y_path.clear()

        self.path_line.set_data([], [])
        self.robot_marker.set_data([], [])

        # <<< PERBAIKAN >>>: Tidak perlu rescale, cukup
gambar ulang

```

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

```

self.canvas.draw_idle()

self.status_label.config(text="Data direset.
Menunggu data baru...")

def _on_closing(self):
    """Menangani penutupan aplikasi dengan bersih."""
    print("Menutup aplikasi...")
    self.stop_event.set()
    self.sock.close()
    if hasattr(self, 'listener_thread') and
self.listener_thread.is_alive():
        self.listener_thread.join(timeout=1.5)
    self.master.destroy()

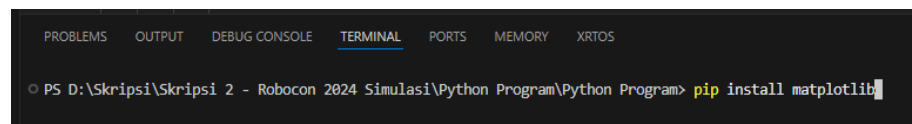
if __name__ == "__main__":
    root = tk.Tk()
    app = OdometryPlotterApp(root)
    root.mainloop()

```

49. Jika terdapat beberapa *library* yang belum dipasang pada sistem, maka *install* terlebih dahulu, berikut merupakan library eksternal yang harus diinstall.

Library	Sintaks Install
matplotlib	pip install matplotlib

50. Gunakan kombinasi keyboard (CTRL + `) untuk membuka terminal.



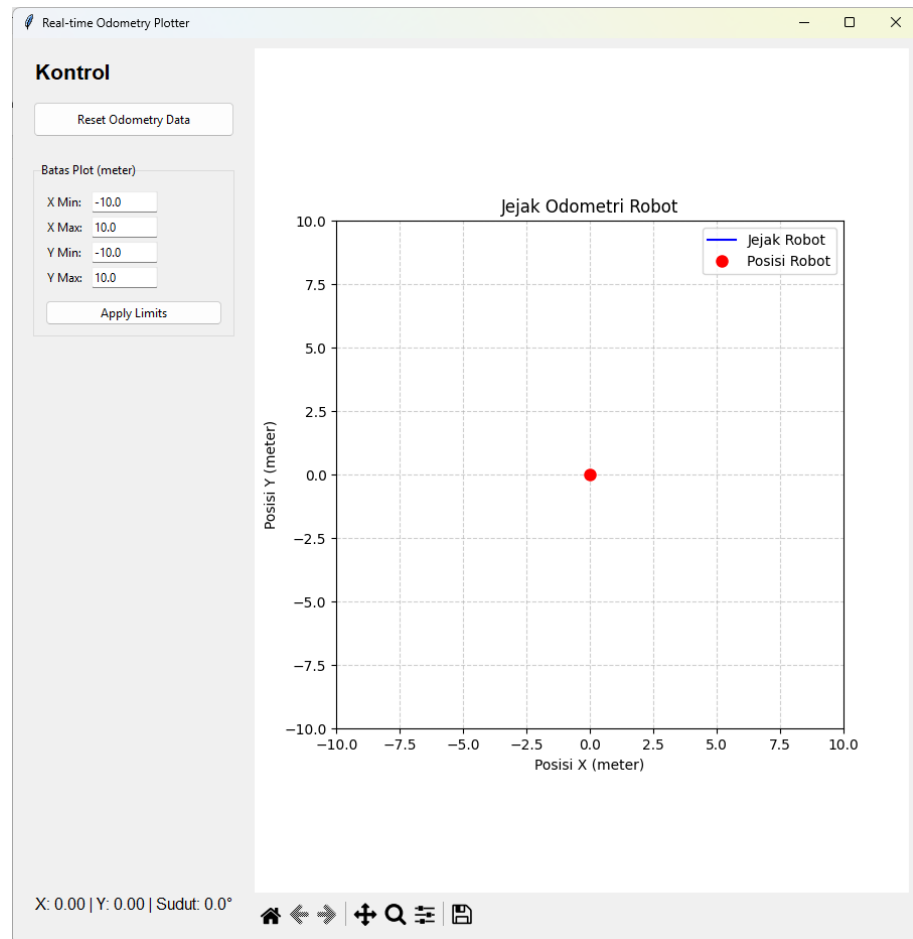
51. Jalankan kode python dengan sintaks (python ".\2 - Pembelajaran Kinematika dan Odometry.py") tanpa tanda kurung, atau gunakan tombol berikut pada VS Code.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



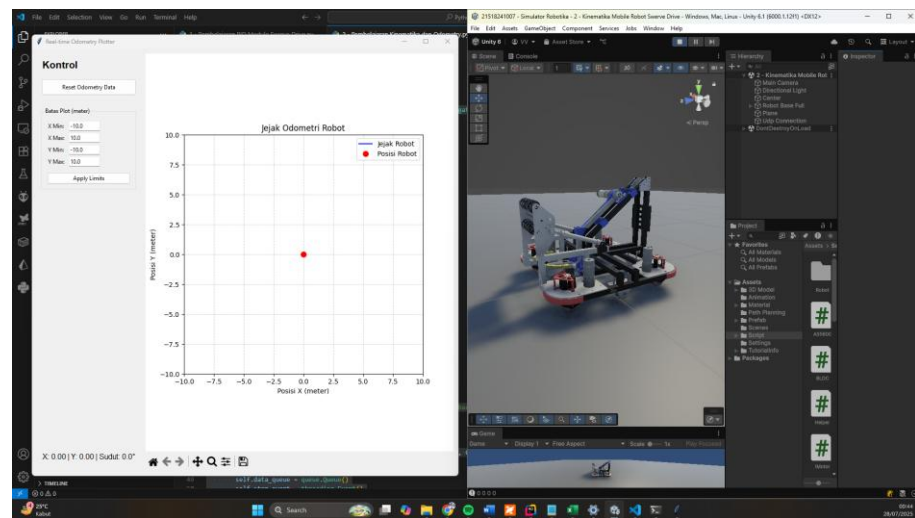
52. Berikut merupakan tampilan dari program Python yang telah berhasil dijalankan.



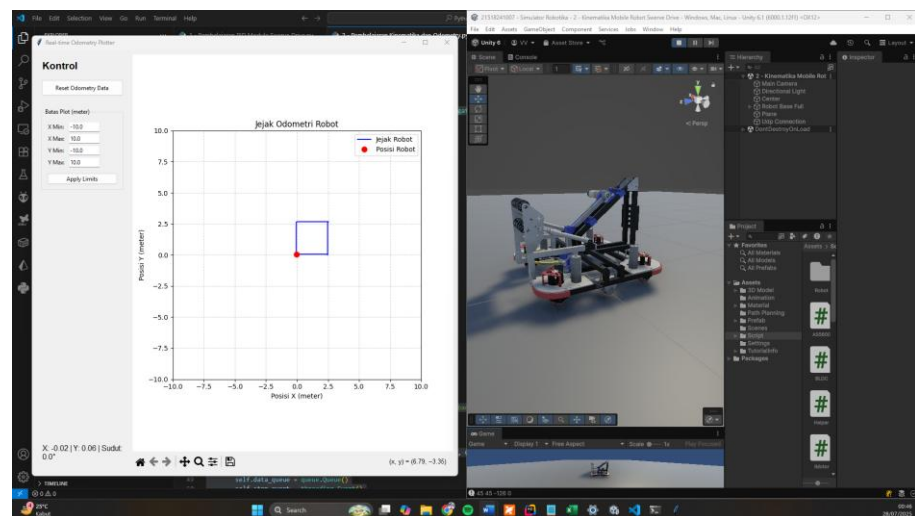
53. Buatlah *split screen* antara program Python dan Unity untuk mengamati secara langsung bagaimana arah gerak robot.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



54. Coba menggerakkan robot ke arah maju – kanan – mundur – kiri untuk membentuk persegi dengan jarak masing-masing 2,5 meter seperti pada gambar di bawah ini.



55. Gunakan tombol “Reset Odometry Data” untuk menghapus *path* yang sebelumnya telah dilalui oleh robot, lalu coba ubah parameter batas plot untuk memberikan plot yang lebih besar atau lebih kecil tergantung pada kebutuhan.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Kontrol

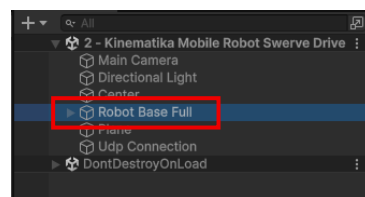
Reset Odometry Data

Batas Plot (meter)

X Min: -10.0
X Max: 10.0
Y Min: -10.0
Y Max: 10.0

Apply Limits

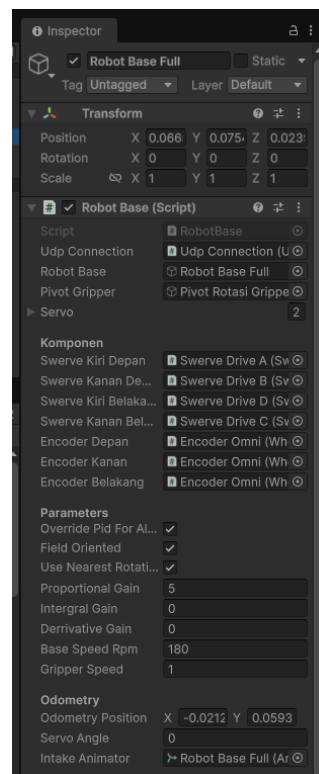
56. Untuk mengubah beberapa parameter pada robot dapat klik pada *game object* bernama “Robot Base Full” untuk mengubah parameter seperti kecepatan roda *base*, penggunaan jarak sudut terdekat untuk *steering swerve*, PID, mengamati lokasi odometri, dan mengubah apakah input berdasarkan orientasi lapangan atau berdasarkan orientasi robot.



57. Amati pada *window* Inspector.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit



G. Bahan Diskusi

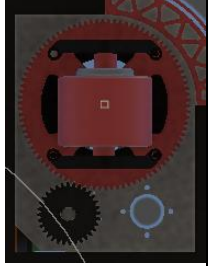
1. Apa perbedaan antara kinematika maju (forward kinematics) dan kinematika mundur (inverse kinematics) pada sistem Swerve Drive? Jelaskan bagaimana keduanya bekerja dalam simulasi ini.
2. Mengapa setiap roda pada *Swerve Drive* harus memiliki kemampuan berputar (*steering*) dan bergerak (*driving*)? Apa keunggulan desain ini dibanding sistem penggerak konvensional lainnya seperti *differential drive*?
3. Bagaimana ketelitian data *odometry*, seperti pembacaan *encoder* dan sudut orientasi, memengaruhi akurasi estimasi posisi robot pada sistem navigasi, dan bagaimana cara mengurangi kesalahan akumulatif dari *odometry* seiring waktu?
4. Dengan mengacu pada sistem koordinat kartesius, bagaimana arah gerak dan sudut masing-masing roda swerve drive berubah ketika robot bergerak ke berbagai arah. Ikuti instruksi pada tabel di bawah ini dan isi

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

data sesuai dengan keadaan pada simulasi. Sebagai catatan, arah kiri pada robot merupakan tempat di mana mekanisme *gripper* berada.

Tabel 6. Pengamatan Arah Gerak Roda Input Maju

Pengamatan Gerak Roda Input Maju			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang
			
Roda bergerak ke arah 90° pada koordinat kartesius	Roda bergerak ke arah 90° pada koordinat kartesius	Roda bergerak ke arah 90° pada koordinat kartesius	Roda bergerak ke arah 90° pada koordinat kartesius

Tabel 7. Pengamatan Arah Gerak Mundur

Pengamatan Gerak Roda Input Mundur			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

--	--	--	--

Tabel 8. Pengamatan Arah Gerak Samping Kanan

Pengamatan Gerak Roda Input Kanan			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Tabel 9. Pengamatan Arah Gerak Samping Kiri

Pengamatan Gerak Roda Input Kiri			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Tabel 10. Pengamatan Arah Gerak Rotasi *Clockwise*

Pengamatan Gerak Roda Input <i>Clockwise</i>			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Tabel 11. Pengamatan Arah Gerak Rotasi *Counter-clockwise*

Pengamatan Gerak Roda Input <i>Counter-clockwise</i>
--

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Tabel 12. Pengamatan Arah Gerak Kombinasi Maju-Kanan

Pengamatan Gerak Roda Input Kombinasi Maju-Kanan			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Tabel 13. Pengamatan Arah Gerak Kombinasi Maju-Kiri

Pengamatan Gerak Roda Input Kombinasi Maju-Kiri			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Tabel 14. Pengamatan Arah Gerak Kombinasi Mundur-Kiri

Pengamatan Gerak Roda Input Kombinasi Maju-Kiri			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

--	--	--	--

Tabel 15. Pengamatan Arah Gerak Kombinasi Mundur-Kanan

Pengamatan Gerak Roda Input Kombinasi Maju-Kiri			
Kiri Depan	Kanan Depan	Kiri Belakang	Kanan Belakang

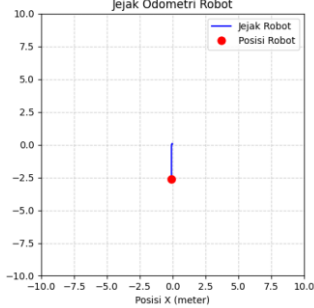
5. Ikuti instruksi dan isilah tabel di bawah ini.
 - a. Gerak robot berorientasi lapangan

Tabel 16. Instruksi Gerakan Robot Berorientasi Lapangan

Gerak Robot Berorientasi Lapangan		
Gerakan	Hasil Gerakan	Penjelasan

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Tekan tombol S untuk bergerak sepanjang 2.5 meter		Robot mundur 2.5m dari posisi awal menuju posisi (0, -2.5)
Putar robot <i>clockwise</i> sebesar 90 derajat dengan tombol E		
Tekan tombol D untuk bergerak sepanjang 2.5 meter		
Putar robot <i>clockwise</i> sebesar 90 derajat dengan tombol E		
Tekan tombol W untuk bergerak sepanjang 2.5 meter		

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Tekan tombol A untuk bergerak sepanjang 2.5 meter		
---	--	--

Jelaskan bagaimana posisi akhir robot dan simpulkan gerakan yang terjadi pada robot dengan mode orientasi lapangan.

.....

.....

.....

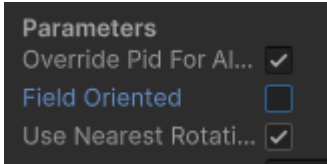
.....

.....

.....

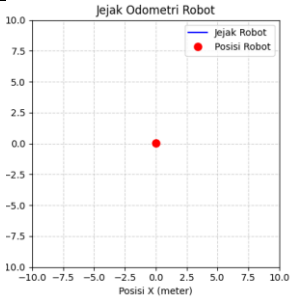
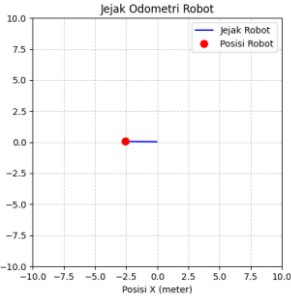
b. Gerak robot berorientasi robot

Tabel 17. Instruksi Gerakan Robot Berorientasi Robot

Gerak Robot Berorientasi Robot		
Gerakan	Hasil Gerakan	Penjelasan
Matikan field oriented		

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Putar robot <i>counter-clockwise</i> sebesar 90 derajat dengan tombol Q		
Tekan tombol W hingga robot bergerak sebesar 2.5 meter		
Putar robot <i>clockwise</i> sebesar 90 derajat dengan tombol E		
Tekan tombol W hingga robot bergerak sebesar 2.5 meter		
Putar robot <i>counter-clockwise</i> sebesar 90 derajat dengan tombol Q		

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 2	LS 2: Simulasi Kinematika dan Odometri <i>Swerve Drive Mobile Robot</i>	No. Job: 2
	Revisi: 00		4 x 50 menit

Tekan tombol S hingga robot bergerak sebesar 2.5 meter		
Tekan tombol A hingga robot bergerak sebesar 2.5 meter		

Jelaskan bagaimana posisi akhir robot dan simpulkan gerakan yang terjadi pada robot dengan mode orientasi robot.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Buatlah rangkuman mengenai praktikum yang telah dilakukan.

Disusun oleh: Vincent Kenutama P	Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta	Diperiksa oleh:
-------------------------------------	--	-----------------

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 3	LS 3: Simulasi Navigasi	No. Job: 3
	Revisi: 00	<i>Autonomous Mobile Robot</i> dengan <i>Pure Pursuit</i>	4 x 50 menit

	DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO		
	LABSHEET PRAKTIK ROBOTIKA		
	Labsheet 3	LS 3: Simulasi Navigasi <i>Autonomous Mobile Robot</i> dengan <i>Pure Pursuit</i>	No. Job: 3
	Revisi: 00		4 x 50 menit

A. Kompetensi

B. Sub Kompetensi

C. Dasar Teori

D. Alat dan Bahan

E. Keselamatan Kerja

F. Langkah Kerja

G. Bahan Diskusi